

Gerador de Números

O programa, a seguir, permite gerar 100 números aleatórios, com valores entre 1 e 100, e armazenar em uma matriz quadrada de ordem 10.

```
import random

# gerar a matriz
numeros = []
for i in range(10):
    numeros.append([0] * 10)

# preencher a matriz com valores aleatórios entre 1 e 100.
for i in range(10):
    for j in range(10):
        numeros[i][j] = random.randint(1, 100)
```

Escreva funções para ...

1

Retornar uma lista contendo os
distintos números gerados.

2

Retornar o maior valor da matriz.

3

Retornar o(s) número(s) que possui(em) maior frequência.

4

Retornar uma lista contendo os números entre 1 e 100 que não foram gerados.

5

Retornar uma lista contendo a soma dos elementos de cada linha.

6

Retornar uma lista contendo a soma dos elementos de cada coluna.

7

Verificar se uma lista está ordenada.

8

Ordenar uma lista (sem usar as funções de Python).